

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Комплексные числа

Задание №6 для 10-х классов

(2013 – 2014 учебный год)

(факультативное задание)



г. Долгопрудный, 2014

Составитель: С.Е. Городецкий, старший преподаватель кафедры высшей математики
МФТИ.

Математика: задание №6 для 10-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2014, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 20 апреля 2014 г.

Внимание! Данное задание является факультативным, т. е. присылать его в ЗФТШ на проверку не обязательно, но мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно проработать его.

Составитель:

Городецкий Сергей Евгеньевич

Подписано 18.03.14. Формат 60х90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 450. Заказ №56-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)
ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-5145 – **заочное отделение,**

тел./факс (498) 744-6351 – **очно-заочное отделение.**

тел. (498) 744-6583 – **очное отделение.**

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2014

В элементарной математике изучаются действительные числа. Сначала в процессе счёта возникает так называемый натуральный ряд чисел $1, 2, \dots, n, \dots$. В арифметике вводятся действия сложения и умножения над натуральными числами. Что же касается операций вычитания и деления, то они уже оказываются не всегда возможными на множестве натуральных чисел. Поэтому вводятся множества целых и рациональных чисел.

Та же потребность измерения величин и проведения таких операций, как извлечение корня, решение алгебраических уравнений, приводит к дальнейшему расширению запаса рассматриваемых чисел: появляются иррациональные и, наконец, комплексные числа.

§1. Определение комплексных чисел. Операции над комплексными числами

1. Комплексные числа. Комплексными числами называют выражения вида $a + bi$, в которых a и b – любые действительные числа, i – некоторый символ, и для которых следующим образом вводятся понятие равенства и операции сложения и умножения:

а) два комплексных числа $a + bi$ и $c + di$ *равны* тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$; (пишут $a + bi = c + di$)

б) *суммой* чисел $a + bi$ и $c + di$ называется число

$$a + c + (b + d)i;$$

в) *произведением* чисел $a + bi$ и $c + di$ называется число

$$ac - bd + (ad + bc)i.$$

Таким образом, сложение и умножение комплексных чисел производится согласно формулам

$$(a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i, \quad (1)$$

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i. \quad (2)$$

Комплексные числа принято обозначать одной буквой (чаще всего буквой z или w). Равенство $z = a + bi$ означает, что комплексное число $a + bi$ обозначено буквой z , при этом действительное число a называется действительной частью комплексного числа ($z = a + bi$) и обозначается $\operatorname{Re} z$; пишут $\operatorname{Re} z = a$; или $\operatorname{Re}(a + bi) = a$. Число b называется мнимой частью числа $z = a + bi$ и обозначается $\operatorname{Im} z$, пишут $\operatorname{Im} z = b$ или $\operatorname{Im}(a + bi) = b$. Символ i называется мнимой единицей.

Заметим, что операции сложения и умножения над числами $a + 0i$ проводятся так же, как над действительными числами. В самом деле, на основании формул (1) и (2) имеем:

$$(a + 0i) + (c + 0i) = a + c + 0i,$$

$$(a + 0i)(c + 0i) = (ac) + 0i.$$

Таким образом, отождествив число $a + 0i$ с действительным числом a , получим, что каждое действительное число содержится во множестве комплексных чисел, а именно $a = a + 0i$. В частности, число $0 = 0 + 0i$ будем, как обычно, называть нулём, а число $1 = 1 + i0$ — единицей.

Числа вида $0 + bi$ называют *чисто мнимыми* и обозначаются bi :
 $0 + 7i = 7i$, $0 - 2i = -2i$.

На основании формулы (2) найдём значение выражения $i^2 = ii$:

$$i^2 = ii = (0 + 1i)(0 + 1i) = -1 + 0i = -1.$$

Таким образом,

$$i^2 = -1. \quad (3)$$

Заметим, что формулу (2) запоминать не нужно, т. к. она получается автоматически, если перемножить двучлены $a + bi$ и $c + di$, а затем на основании формулы (3) заменить i^2 на -1 .

Пример 1. Найти сумму и произведение комплексных чисел $z_1 = 8 + 3i$ и $z_2 = -5 + 2i$. По формуле (1) находим

$$z_1 + z_2 = 8 - 5 + i(3 + 2) = 3 + 5i.$$

Формально перемножая двучлены $(8 + 3i)$ и $(-5 + 2i)$ и учитывая соотношение (3), имеем

$$z_1 z_2 = (8 + 3i)(-5 + 2i) = -40 - 15i + 16i + 6i^2 = -40 + i - 6 = -46 + i.$$

2. Свойства операций над комплексными числами. Операции сложения (1) и умножения (2) обладают следующими свойствами:

1. *Коммутативность сложения:* $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ для любых комплексных чисел z_1, z_2 .
2. *Ассоциативность сложения:* $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ для любых комплексных чисел z_1, z_2, z_3 .
3. $z + 0 = z$ для любого комплексного числа z .
4. Для любых комплексных чисел z_1 и z_2 существует число z такое, что $z_1 + z = z_2$. Это число называется *разностью* чисел z_2 и z_1 и обозначается $z_2 - z_1$.
5. *Коммутативность умножения:* $z_1 z_2 = z_2 z_1$ для любых комплексных чисел z_1, z_2 .
6. *Ассоциативность умножения:* $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ для любых комплексных чисел z_1, z_2, z_3 .

7. *Дистрибутивный закон*: $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$ для любых комплексных чисел z_1, z_2, z_3 .

8. $1 \cdot z = z$ для любого комплексного числа z .

9. Для любых двух комплексных чисел z_1 и z_2 , где $z_2 \neq 0$, существует число z такое, что $z_2z = z_1$. Это число называется *частным* комплексных чисел z_1 и z_2 и обозначается $\frac{z_1}{z_2}$. Деление на 0 невозможно.

Все перечисленные свойства операций следуют из определения. Докажем свойство 9; остальные докажете самостоятельно.

Пусть $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, $z_2 \neq 0$, т. е. хотя бы одно из чисел c или d отлично от нуля, $z = x + yi$. Тогда равенство $zz_2 = z_1$ запишется так: $a + bi = (x + yi)(c + di) = xc - yd + (xd + yc)i$.

Отсюда следует, что x и y удовлетворяют следующей системе уравнений:
$$\begin{cases} cx - dy = a, \\ dx + cy = b. \end{cases}$$

Эта система имеет единственное решение

$$x = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \quad y = \frac{bc - ad}{c^2 + d^2},$$

то есть

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}. \quad (4)$$

Пример 2. Найти разность $z_1 - z_2$ и частное $\frac{z_1}{z_2}$ комплексных чисел

$$z_1 = 2 - 7i \text{ и } z_2 = -1 + 3i.$$

Находим разность

$$z_1 - z_2 = (2 - 7i) - (-1 + 3i) = (2 - (-1)) + i(-7 - 3) = 3 - 10i.$$

С помощью формулы (4) находим частное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2(-1) + (-7)3}{1 + 9} + i \frac{-7(-1) - 2 \cdot 3}{1 + 9} = \frac{-23}{10} + \frac{1}{10}i.$$

В §2 будет указан более простой способ деления комплексных чисел, не требующий запоминания формулы (4).

Заметим, что понятия «больше» и «меньше» для комплексных чисел не определяются; записи вида $z > 3 + i$ и им подобные лишены всякого смысла. Невозможно перенести понятия «больше» и «меньше» на множество комплексных чисел, если мы при этом хотим сохранить все свойства неравенств, выполняющиеся для действительных чисел (на-

пример, что при умножении обеих частей неравенства на положительное число оно остается верным и т. п.). Например, покажем, что числа i и 0 сравнить невозможно.

Предположим, что $i > 0$. Тогда умножая обе части неравенства на i (по предположению $i > 0$, поэтому знак неравенства не меняем), получаем $i^2 > 0$, т. е. $-1 > 0$, что неверно. Предположим, что $i < 0$. Тогда, умножив обе части неравенства на i , снова получим, что $i^2 > 0$.

Таким образом, сравнить числа i и 0 невозможно.

§2. Геометрическое изображение комплексных чисел.

Модуль и аргументы комплексного числа

1. Комплексная плоскость. Рассмотрим прямоугольную систему координат на плоскости. Каждому комплексному числу $z = a + ib$ поставим в соответствие точку $M(a, b)$ координатной плоскости, т. е. точку, абсцисса которой равна $\operatorname{Re} z = a$, а ордината равна $\operatorname{Im} z = b$. Обратно, каждой точке плоскости с координатами (a, b) поставим в соответствие комплексное число $z = a + ib$.

Таким образом, построено взаимно однозначное соответствие между множеством комплексных чисел и точками плоскости, на которой выбрана система координат. Сама координатная плоскость называется при этом *комплексной плоскостью*. Ось абсцисс называется *действительной осью*, т. к. на ней расположены точки, соответствующие комплексным числам $a + i0$, т. е. соответствующие действительным числам. Ось ординат называется *мнимой осью* – на ней лежат точки, соответствующие чисто мнимым комплексным числам $0 + bi$.

Не менее важной и удобной является интерпретация комплексного числа $a + bi$ как вектора $\overrightarrow{OM}$ (см. рис. 1). Очевидно, что каждому вектору плоскости с началом в точке $O(0, 0)$ и концом в точке $M(a, b)$ соответствует комплексное число $a + bi$ и наоборот. Нулевому вектору соответствует комплексное число $0 + 0i$.

Взаимно однозначные соответствия, установленные между множеством комплексных чисел и множеством точек плоскости, между множеством комплексных чисел и множеством векторов плоскости, позволяют называть комплексное число $z = a + bi$ точкой $a + bi$ или вектором $z = a + bi$.

2. Модуль комплексного числа. Перейдём к понятию модуля комплексного числа.

Определение. Модулем комплексного числа $z = a + ib$ называется длина вектора, соответствующего этому числу. Модуль обозначается

$|z|$ или буквой r . Применяя теорему Пифагора, получим, что

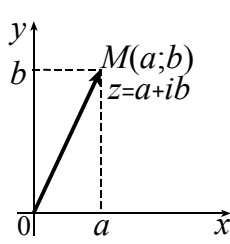


Рис. 1

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{см. рис. 1}).$$

Если $z = a + 0i$, то $|z| = |a + 0i| = \sqrt{a^2} = |a|$, то есть для действительного числа модуль совпадает с абсолютной величиной этого числа.

Очевидно, что $|z| > 0$ для всех $z \neq 0$; $|z| = 0$ в том и только в том случае, когда $z = 0 + 0i = 0$.

Пусть $z = a + bi$. Число $a - bi$ называется комплексно сопряжённым числу $z = a + bi$ и обо-

значается $\bar{z}$:

$$\bar{z} = a - bi \quad (\text{см. рис. 2}).$$

Заметим, что $|z| = |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$,

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2 = |\bar{z}|^2,$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}, \quad z_2 \neq 0.$$

Полученное соотношение сводит деление комплексных чисел z_1 и z_2 к умножению чисел z_1 , $\bar{z}_2$ и к делению их произведения на действительное положительное число $|z_2|^2$, что позволяет не запоминать довольно громоздкую формулу (4). Заметим также, что сумма и произведение комплексных чисел z и $\bar{z}$ всегда является действительным числом.

Пример 3. Найти частное $\frac{3 - 5i}{-1 + 10i}$.

Умножая числитель и знаменатель дроби на число, сопряженное знаменателю, имеем

$$\frac{3 - 5i}{-1 + 10i} = \frac{(3 - 5i)(-1 - 10i)}{(-1 + 10i)(-1 - 10i)} = \frac{-3 + 5i - 30i + 50i^2}{1 + 100} = -\frac{53}{101} - \frac{25}{101}i.$$

Заметим также, что выполняются соотношения:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad (\text{a})$$

$$|z_1 / z_2| = |z_1| / |z_2|, \quad (\text{б})$$

$$\bar{\bar{z}_1} + \bar{\bar{z}_2} = \overline{z_1 + z_2}, \quad (\text{в})$$

$$\bar{\bar{z}_1} \cdot \bar{\bar{z}_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}, \quad (\text{г})$$

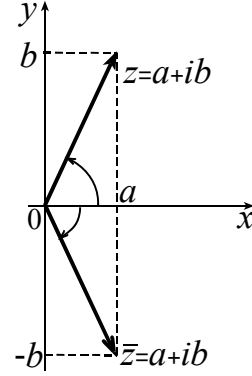


Рис. 2

$$\overline{(z_1/z_2)} = \overline{z_1}/\overline{z_2}. \quad (\text{д})$$

Докажем, например, (б). Пусть $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}; \\ \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \sqrt{\left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right)^2 + \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{a^2c^2 + b^2d^2 + 2abcd + b^2c^2 - 2abcd + a^2d^2}{(c^2 + d^2)^2}} = \\ &= \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)c^2 + (a^2 + b^2)d^2}{(c^2 + d^2)^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2}} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{c^2 + d^2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}. \end{aligned}$$

Перейдём к равенству (г):

$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (a - bi)(c - di) = ac - bd - (bc + ad)i;$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi)(c + di) = ac - bd + (bc + ad)i = ac - bd - (bc + ad)i.$$

3. Геометрический смысл сложения, вычитания и модуля разности двух комплексных чисел. Пусть $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$. Им соответствуют векторы с координатами (a_1, b_1) и (a_2, b_2) . Тогда числу

$$z_1 + z_2 = a_1 + a_2 + (b_1 + b_2)i$$

будет соответствовать вектор с координатами $(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$. Таким образом, чтобы найти вектор, соответствующий сумме комплексных чисел z_1 и z_2 , надо сложить векторы, отвечающие комплексным числам z_1 и z_2 .

Аналогично, разности $z_1 - z_2$ комплексных чисел z_1 и z_2 соответствует разность векторов, соответствующих числам z_1 и z_2 .

Модуль $|z_2 - z_1|$ разности двух комплексных чисел z_2 и z_1 , по определению модуля, есть длина вектора $z_2 - z_1$. Построим этот вектор как сумму двух векторов z_2 и $(-z_1)$ (см. рис. 3). Получим вектор $\overrightarrow{OM}$, равный вектору $\overrightarrow{M_1M_2}$. Следовательно, $|z_2 - z_1|$ есть длина вектора

$\overrightarrow{M_1M_2}$, то есть **модуль разности двух комплексных чисел есть рас-**

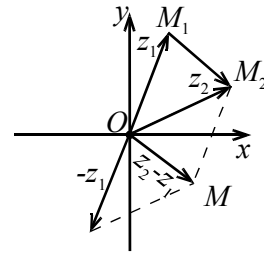


Рис. 3

стояние между точками комплексной плоскости, которые соответствуют этим числам.

С помощью полученного соотношения решим следующие задачи.

Пример 4. Найти множество точек комплексной плоскости, удовлетворяющих условию: а) $|z - i| = 1$, б) $1 < |z + 3 + i| < 3$,

в) $|z - 1| < |z + 1|$; г) $|z - 1| = 2|z + 2|$.

а) Условию $|z - i| = 1$ удовлетворяют те и только те точки z комплексной плоскости, которые удалены от точки i на расстояние, равное 1. Такие точки лежат на окружности радиуса 1 с центром в точке i (см. рис. 4).

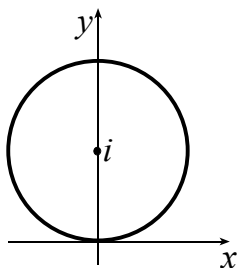


Рис. 4

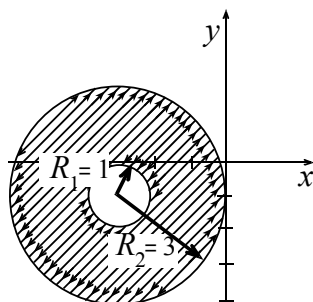


Рис. 5

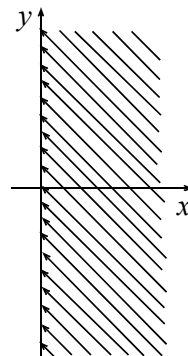


Рис. 6

б) Заметим, что $|z + 3 + i| = |z - (-3 - i)|$. Условию $1 < |z + 3 + i| < 3$ удовлетворяют те и только те точки комплексной плоскости, которые удалены от точки $(-3 - i)$ на расстояние, большее 1, но меньшее 3. Такие точки расположены внутри кольца, образованного двумя концентрическими окружностями с центром в точке $(-3 - i)$ и радиусами $R_1 = 1$, $R_2 = 3$ (см. рис. 5: искомое множество заштриховано).

в) Используя геометрическую интерпретацию модуля разности двух комплексных чисел, задачу переформулируем так: найти множество точек комплексной плоскости, которые расположены ближе к точке $z = 1$, чем к точке $z = -1$. Ясно, что это все точки плоскости, лежащие правее мнимой оси, и только они (см. рис. 6: искомое множество заштриховано).

г) Пусть $z = x + iy$. Тогда

$$\begin{aligned} |x - 1 + iy| &= 2|x + 2 + iy|, \\ \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} &= 2\sqrt{(x + 2)^2 + y^2}, \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 &= 4(x^2 + 4x + 4 + y^2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x^2 + 18x + 3y^2 + 15 &= 0, \\ x^2 + 6x + y^2 + 5 &= 0, \\ (x+3)^2 + y^2 &= 4. \end{aligned}$$

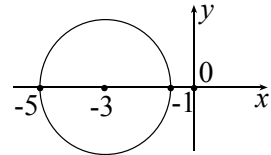


Рис. 7

Это окружность с центром в точке $z = -3$ и радиусом 2.

4. Аргументы комплексного числа. Аргументом комплексного числа $z = a + bi$ ($z \neq 0$) называется величина угла между положительным направлением действительной оси и вектором z ; величина угла считается положительной, если отсчёт угла производится против часовой стрелки, и отрицательной, если отсчёт производится по часовой стрелке.

Для обозначения того факта, что число φ является аргументом числа $z = a + bi$, пишут $\varphi = \arg z$ или $\varphi = \arg(a + bi)$.

Для числа $z = 0$ аргумент не определяется. Поэтому во всех последующих рассуждениях, связанных с понятием аргумента, будем считать, что $z \neq 0$.

Заметим, что заданием модуля и аргумента комплексное число определяется однозначно; число $z = 0$ — единственное комплексное число, которое определяется заданием только своего модуля ($|z| = 0$).

С другой стороны, если задано комплексное число, то, очевидно, модуль этого числа всегда определён единственным образом в отличие от аргумента, который всегда определяется неоднозначно: если φ — некоторый аргумент числа z , то углы $\varphi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ тоже являются аргументами того же числа z . Например, аргументами числа $(1-i)$ являются углы $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{15\pi}{4}$ и т. д. (см. рис. 8).

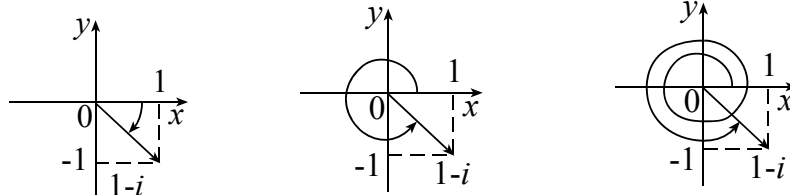


Рис. 8

Таким образом, для каждого числа z имеется бесконечное множество аргументов, любые два из которых отличаются друг от друга на число, кратное 2π .

Из определения тригонометрических функций (см. рис. 9) следует, что если $\varphi = \arg(a + bi)$, то справедливы равенства

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \\ \sin \varphi = \frac{b}{|z|}. \end{cases} \quad (5)$$

Справедливо и обратное: если выполняются равенства (5), то $\varphi = \arg(a + bi)$.

При решении задач на нахождение аргумента конкретного комплексного числа $z = a + bi$ полезно использовать геометрическую интерпретацию комплексного числа для определения той четверти, где находится точка $z = a + bi$, а после того, как это сделано, можно для нахождения аргумента воспользоваться одним (любым) из уравнений (5). Заметим, что аргументы чисел z и $\bar{z}$, $z \neq 0$, связаны соотношением $\arg \bar{z} = -\arg z$ см. рис. 2).

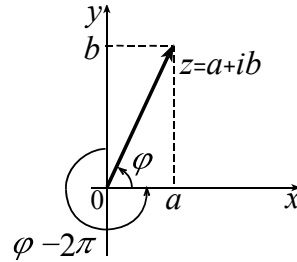
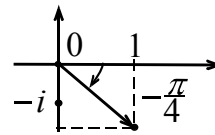


Рис. 9

Пример 5. Найти аргумент числа $z = 1 - i$.

Так как $\operatorname{Re} z = 1 > 0$, $\operatorname{Im} z = -1 < 0$, то точка $z = 1 - i$ лежит в IV четверти. Поэтому достаточно указать такое решение одного из двух уравнений (5), которое является углом в IV четверти. Получаем

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Заметим, что если $\varphi = \arg(a + bi)$, $a \neq 0$, то из (5) следует, что $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$. Обратное утверждение неверно. В самом деле, число $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ является решением уравнения $\operatorname{tg} \varphi = -1$, но не является аргументом числа $(1 - i)$ (т. к. точка $z = 1 - i$ лежит в четвёртой четверти).

Пример 6. Найти аргумент числа $z = (-1 - i)$.

Так как $\operatorname{Re} z = -1 < 0$, $\operatorname{Im} z = -1 < 0$, то точка $z = -1 - i$ лежит в III

четверти. Следовательно, надо найти такое решение уравнения $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-1}{-1} = 1$, которое является углом в III четверти. Получаем

$$\varphi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что если $a = 0$, (тогда $z = bi$), то либо $\arg z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (если $b > 0$), либо $\arg z = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (если $b < 0$).

§3. Различные формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными числами

1. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Запись комплексного числа z в виде $a + bi$ называется *алгебраической формой* комплексного числа.

Рассмотрим другие формы записи комплексных чисел. Пусть r – модуль, а φ – какой-либо из аргументов комплексного числа $z = a + bi$, то есть $r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arg(a + bi)$. Тогда из формулы (5) следует, что $a = r \cos \varphi$, $b = r \sin \varphi$, и, значит,

$$a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Запись комплексного числа в виде $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется *тригонометрической формой*.

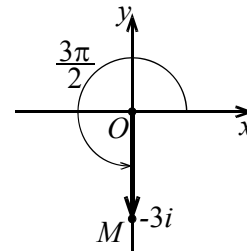
Тригонометрическая форма записи комплексных чисел во многих случаях оказывается более удобной, чем алгебраическая.

Для того, чтобы перейти от алгебраической формы комплексного числа $a + bi$ к тригонометрической, достаточно найти его модуль и один из аргументов.

Пример 7. Записать число а) $w = -3i$;

б) $z = \sqrt{3} - i$ в тригонометрической форме.

а) Отметим число $w = -3i$ на комплексной плоскости (см. рис.). Этому числу соответствует точка $M(0; -3)$. $|w|$ – это длина отрезка OM (O – начало координат), т. е. $|w| = 3$. В качестве $\arg w$ можно выбрать $\frac{3\pi}{2}$ (угол поворота

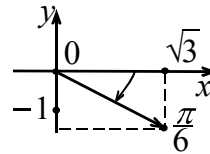


изображён на рисунке). Значит, $-3i = 3\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$.

б) Находим модуль

$$r = |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Находим один из аргументов; так как $\operatorname{Re} z = \sqrt{3} > 0$, $\operatorname{Im} z = -1 < 0$, то число $\sqrt{3} - i$ лежит



в IV четверти. Поэтому надо найти такое решение уравнения $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-1}{\sqrt{3}}$,

которое является углом в IV четверти, т. е. $\varphi = \frac{11\pi}{6}$. Таким образом,

$$\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right).$$

Пример 8. Записать число в тригонометрической форме:

$$z = 1 + \cos 2\alpha - i \sin 2\alpha, \left(\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \right).$$

Решение.

$$\begin{aligned} r^2 = |z|^2 &= (1 + \cos 2\alpha)^2 + \sin^2 2\alpha = 1 + 2\cos 2\alpha + \cos^2 2\alpha + \sin^2 2\alpha = \\ &= 2 + 2\cos 2\alpha = 4\cos^2 \alpha; \text{ отсюда } |z| = -2\cos \alpha \end{aligned}$$

(т. к. α – угол третьей четверти).

$$\operatorname{tg}(\arg z) = -\frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} = -\frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{2\cos^2 \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(-\alpha),$$

откуда $\arg z = -\alpha + \pi k$.

Так как $1 + \cos 2\alpha > 0$, а $-\sin 2\alpha < 0$, то число z лежит в четвертой четверти, и в качестве аргумента можно выбрать $\arg z = \pi - \alpha$.

Итак, $z = -2\cos \alpha \cdot (\cos(\pi - \alpha) + i \sin(\pi - \alpha))$.

2. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме.

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда } z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i (\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \\ &\quad + \cos \varphi_2 \sin \varphi_1)) = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned} \quad (6)$$

Таким образом, модуль произведения двух комплексных чисел равен произведению модулей сомножителей, а аргумент суммы есть сумма аргументов сомножителей.

Пусть $z_2 \neq 0$, тогда

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) r_2(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) r_2(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} = \\ &= \frac{r_1}{r_2} (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2) = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)). \end{aligned} \quad (7)$$

Таким образом, модуль частного двух комплексных чисел равен частному модулей делимого и делителя, а аргумент частного является разностью аргументов делимого и делителя.

3. Возведение в степень и извлечение корня. Формула (6) для произведения двух комплексных чисел может быть обобщена на случай n сомножителей. Используя метод математической индукции, нетрудно показать, что если $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ – аргументы чисел $z_1, z_2, \dots, z_n$ соответственно, то $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \dots + \varphi_n = \arg(z_1 z_2 \dots z_n)$,

$$|z_1| |z_2| \dots |z_n| = |z_1 z_2 \dots z_n|.$$

Отсюда, как частный случай, получается формула, дающая правило возведения комплексного числа $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в целую положительную степень:

$$z^n = (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (8)$$

Таким образом, при возведении комплексного числа в степень с натуральным показателем его модуль возводится в степень с тем же показателем, а аргумент умножается на показатель степени.

Формула (8) называют *первой формулой Муавра*.

Пример 9. Найти z^{11} , если $z = 1 - i$.

Так как $|1 - i| = \sqrt{2}$, а одним из аргументов является $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ (см. пример 5 на стр. 11), то

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right).$$

Следовательно, применяя формулу (8), получим

$$\begin{aligned} z^{11} &= (\sqrt{2})^{11} \left[\cos \left(-\frac{11\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{11\pi}{4} \right) \right] = 2^{11/2} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) - i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right] = \\ &= 2^{11/2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\sqrt{2}^{10} (1 + i) = -2^5 (1 + i) = -32 - 32i. \end{aligned}$$

Пример 10. Вычислите сумму

$$B = \sin \varphi + \sin(\varphi + \alpha) + \sin(\varphi + 2\alpha) + \dots + \sin(\varphi + n\alpha).$$

Решение. Рассмотрим также сумму

$$A = \cos \varphi + \cos(\varphi + \alpha) + \cos(\varphi + 2\alpha) + \dots + \cos(\varphi + n\alpha)$$

и обозначим $S = A + Bi$.

Тогда интересующая нас сумма B есть мнимая часть числа S :
 $B = \operatorname{Im} S$. Преобразуем S :

$$S = (\cos \varphi + i \sin \varphi) + (\cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha)) + \\ + (\cos(\varphi + 2\alpha) + i \sin(\varphi + 2\alpha)) + \dots + (\cos(\varphi + n\alpha) + i \sin(\varphi + n\alpha)).$$

Воспользовавшись первой формулой Муавра, получаем:

$$S = (\cos \varphi + i \sin \varphi) + (\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \alpha + i \sin \alpha) + (\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \\ \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)^2 + \dots + (\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n.$$

Обозначим $z_0 = \cos \varphi + i \sin \varphi$, $\omega_0 = \cos \alpha + i \sin \alpha$.

Тогда $S = z_0 + z_0 \omega_0 + z_0 \omega_0^2 + \dots + z_0 \omega_0^n = z_0 (1 + \omega_0 + \omega_0^2 + \dots + \omega_0^n)$.

Используя формулу для суммы геометрической прогрессии, получаем:

$$S = z_0 \cdot \frac{\omega_0^{n+1} - 1}{\omega_0 - 1}.$$

Чтобы выделить мнимую часть числа, домножим дробь на число, сопряжённое знаменателю:

$$S = z_0 \cdot \frac{(\omega_0^{n+1} - 1)(\overline{\omega_0} - 1)}{(\omega_0 - 1)(\overline{\omega_0} - 1)} = z_0 \cdot \frac{\omega_0^{n+1} \cdot \overline{\omega_0} - \omega_0^{n+1} - \overline{\omega_0} + 1}{\omega_0 \overline{\omega_0} + 1 - \omega_0 - \overline{\omega_0}}.$$

Заметим, что $\omega_0 \cdot \overline{\omega_0} = |\omega_0|^2 = 1$; $\omega_0 + \overline{\omega_0} = 2 \cos \alpha$. Тогда

$$S = z_0 \cdot \frac{\omega_0^n - \omega_0^{n+1} - \overline{\omega_0} + 1}{2 - 2 \cos \alpha} = \frac{z_0 \omega_0^n - z_0 \omega_0^{n+1} - z_0 \overline{\omega_0} + z_0}{4 \sin^2(\alpha/2)} = \\ = [\cos(\varphi + n\alpha) + i \sin(\varphi + n\alpha) - \cos(\varphi + (n+1)\alpha) - i \sin(\varphi + (n+1)\alpha) - \\ - \cos(\varphi - \alpha) - i \sin(\varphi - \alpha) + \cos \varphi + i \sin \varphi] / 4 \sin^2(\alpha/2).$$

Выделяем мнимую часть S :

$$\operatorname{Im} S = \frac{\sin(\varphi + n\alpha) - \sin(\varphi + (n+1)\alpha) - \sin(\varphi - \alpha) + \sin \varphi}{4 \sin^2(\alpha/2)} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 \sin \frac{\varphi + n\alpha - (\varphi + (n+1)\alpha)}{2} \cos \frac{\varphi + n\alpha + \varphi + (n+1)\alpha}{2} + 2 \sin \frac{\varphi - (\varphi - \alpha)}{2} \cos \frac{\varphi + (\varphi - \alpha)}{2}}{4 \sin^2(\alpha/2)} = \\
&= \frac{-2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \left(\varphi + \frac{2n+1}{2} \alpha \right) + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \left(\varphi - \frac{\alpha}{2} \right)}{4 \sin^2(\alpha/2)} = \frac{\cos \left(\varphi - \frac{\alpha}{2} \right) - \cos \left(\varphi + \frac{2n+1}{2} \alpha \right)}{2 \sin \alpha/2} = \\
&= \frac{-2 \sin \left(\frac{\varphi - \frac{\alpha}{2} - \left(\varphi + \frac{2n+1}{2} \alpha \right)}{2} \right) \sin \left(\frac{\varphi - \frac{\alpha}{2} + \left(\varphi + \frac{2n+1}{2} \alpha \right)}{2} \right)}{2 \sin \alpha/2} = \\
&= \frac{\sin \frac{(n+1)\alpha}{2} \sin \left(\varphi + \frac{n\alpha}{2} \right)}{\sin \alpha/2}.
\end{aligned}$$

Перейдём к операции извлечения корня данной степени из комплексного числа.

Число z называется *корнем степени n* , $n \in \mathbb{N}$, из числа ω (обозначается $\sqrt[n]{\omega}$), если $z^n = \omega$.

Таким образом, для того, чтобы извлечь корень степени n , $n \in \mathbb{N}$ из числа ω , нужно решить уравнение $z^n = \omega$.

Если $\omega = 0$, то при любом n уравнение $z^n = 0$ имеет одно и только одно решение $z = 0$.

Пусть теперь $\omega \neq 0$. Представим z и ω в тригонометрической форме:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \omega = r_0(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0).$$

Тогда уравнение $z^n = \omega$ примет вид

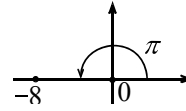
$$(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r_0(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0).$$

Два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда равны их модули, а аргументы отличаются на число, кратное 2π . Следовательно,

$$r^n = r_0, \quad n\varphi = \varphi_0 + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

или

$$r = \sqrt[n]{r_0}, \quad \varphi = \frac{\varphi_0}{n} + \frac{2\pi}{n}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Таким образом, все решения уравнения $z^n = \omega$ даются формулой

$$z_k = \sqrt[n]{r_0} \left(\cos \left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2\pi}{n} k \right) + i \sin \left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2\pi}{n} k \right) \right),$$

$$k = 0, 1, \dots, (n-1). \quad (9)$$

В самом деле, придавая числу k в формуле (9) целые значения, отличные от $0, 1, \dots, (n-1)$, мы не получим других комплексных чисел. Например, при $k = n$ получаем

$$\begin{aligned} z_n &= \sqrt[n]{r_0} \left(\cos \left(\frac{\varphi_0}{n} + 2\pi \right) + i \sin \left(\frac{\varphi_0}{n} + 2\pi \right) \right) = \\ &= \sqrt[n]{r_0} \left(\cos \frac{\varphi_0}{n} + i \sin \frac{\varphi_0}{n} \right) = z_0. \end{aligned}$$

Формула (9) называется *второй формулой Муавра*.

Таким образом, если $\omega \neq 0$, то существует ровно n корней степени n из числа ω , все они содержатся в формуле (9).

В частности, если $n = 2$, то уравнение $z^2 = \omega$ имеет два корня:

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt{r_0} \left(\cos \frac{\varphi_0}{2} + i \sin \frac{\varphi_0}{2} \right), \\ z_2 &= \sqrt{r_0} \left(\cos \left(\frac{\varphi_0}{2} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\varphi_0}{2} + \pi \right) \right) = -z_1, \end{aligned}$$

то есть эти корни симметричны относительно начала координат.

Отметим также, что при извлечении квадратного корня из действительного положительного числа X мы получаем два значения $\pm\sqrt{X}$, а при извлечении корня из действительного отрицательного числа X — два значения $\pm i\sqrt{-X}$.

Если при представлении числа в тригонометрической форме получаются нетабличные значения углов, то для извлечения удобнее использовать приём, применённый в примере 13 (см. ниже §4).

Также из формулы (9) нетрудно получить, что если $n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}$, то точки, изображающие все корни уравнения $z^n = \omega$, являются вершинами правильного n -угольника, вписанного в окружность с центром в точке $z = 0$ и радиусом $\sqrt[n]{|\omega|}$.

Пример 11. Найти все значения $\sqrt[3]{-8}$.

Запишем число $\omega = -8$ в тригонометрической форме:

$$\omega = -8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Применяя формулу (9), получаем

$$z_k = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}k \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}k \right) \right), \quad k = 0, 1, 2. \quad \text{Следовательно,}$$

$$z_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 1 + \sqrt{3}i,$$

$$z_1 = 2(\cos \pi + i \sin \pi) = -2,$$

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) = 1 - \sqrt{3}i.$$

Точки, соответствующие числам z_0, z_1, z_2 , находятся в вершинах правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса 2 с центром в точке $z = 0$ (см. рис. 10).

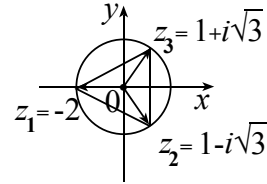


Рис. 10

Из сказанного выше следует, что символ $\sqrt[n]{\omega}$ не имеет однозначного смысла. Поэтому, употребляя его, следует чётко представлять себе, что под этим символом подразумевается. Например, используя запись $\sqrt{-1}$, следует позаботиться о том, чтобы было ясно, понимается ли под этим символом пара комплексных чисел i и $-i$, или одно, и, если одно, то какое именно.

§4. Алгебраические уравнения

1. Квадратные уравнения. В школьном курсе алгебры рассматривались квадратные уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0, \quad (10)$$

с действительными коэффициентами a, b, c . Там было показано, что если дискриминант уравнения (10) неотрицателен, то решения такого уравнения даются формулой

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad \text{где } D = b^2 - 4ac \geq 0. \quad (11)$$

В случае, если $D < 0$, говорилось, что уравнение не имеет решений.

Для вывода формулы (11) использовался прием выделения квадрата трехчлена с последующим разложением левой части уравнения на линейные множители:

$$ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a^2} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} \right),$$

откуда и получалась формула (11). Очевидно, что все эти выкладки остаются справедливыми и в том случае, когда a, b, c являются комплекс-

ными числами, а корни уравнения отыскиваются на множестве комплексных чисел.

Таким образом, на множестве комплексных чисел уравнение

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a \neq 0$$

всегда разрешимо. Если $D = b^2 - 4ac = 0$, уравнение имеет один корень (2 совпадающих корня или один корень кратности два); при $D \neq 0$ уравнение имеет два корня. Во всех случаях для корней квадратного

уравнения справедлива формула $x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$, где под $\sqrt{D}$ подразумеваются все значения корня.¹

Пример 12. Решить уравнение $z^2 + z + 1 = 0$.

По формуле для корней квадратного уравнения имеем

$$z = \frac{-1 + \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

Так как $\sqrt{-3} = \pm i\sqrt{3}$, то $z_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$, $z_2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$.

Пример 13. Решить уравнение $z^2 + (2i-3)z + 5-i = 0$.

По формуле для корней квадратного уравнения имеем

$$z = \frac{-(2i-3) + \sqrt{(2i-3)^2 - 4(5-i)}}{2} = \frac{3-2i + \sqrt{-15-8i}}{2}.$$

Для определения всех значений $\sqrt{-15-8i}$ положим

$$\sqrt{-15-8i} = x + iy.$$

Тогда $-15-8i = x^2 - y^2 + 2ixy$, следовательно, x и y удовлетворяют системе

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -15, \\ 2xy = -8, \end{cases}$$

причем x и y — действительные числа. Система имеет два действительных решения $x_1 = 1$, $y_1 = -4$ и $x_2 = -1$, $y_2 = 4$.

¹ Если D — действительное положительное число, то $\sqrt{D}$, в отличие от действительных чисел, принимает два значения. Например, $\sqrt{4} = \pm 2$.

$$\begin{aligned}\text{Поэтому } z_1 &= \frac{3-2i+(1-4i)}{2} = \frac{4-6i}{2} = 2-3i, \\ z_2 &= \frac{3-2i+(-1+4i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i.\end{aligned}$$

2. Уравнения высших степеней. Формула (9) полностью решает вопрос о существовании и определении всех корней уравнения $z^n = a$, т. е. двучленного уравнения степени n . Неизмеримо сложнее обстоит дело в случае общего *алгебраического* уравнения степени n :

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0, \quad (12)$$

где $a_0, \dots, a_n$ — заданные комплексные числа.

Число z_0 называется корнем многочлена $P_n(z)$ или решением уравнения (12), если $P_n(z_0) = 0$.

При решении алгебраических уравнений полезна следующая теорема, называемая *теоремой Безу*:

Остаток от деления многочлена $P_n(z)$ на $z - z_0$ равен $P_n(z_0)$, т. е. равен значению этого многочлена при $z = z_0$.

Действительно, $P_n(z) = Q_{n-1}(z)(z - z_0) + r(z)$, где остаток $r(z)$, если он не равен нулю, является многочленом, степень которого меньше степени делителя $z - z_0$, т. е. степень остатка $r(z)$ равна нулю. Следовательно, $r(z) = r$ является числом: $P_n(z) = Q_{n-1}(z)(z - z_0) + r$.

Положим в этом равенстве $z = z_0$. Получаем $P_n(z_0) = r$, что и требовалось доказать.

Отсюда, в частности, следует, что если z_0 корень многочлена $P_n(z)$, то $P_n(z)$ делится на $z - z_0$ и $P_n(z) = Q_{n-1}(z)(z - z_0)$.

Пример 14. Остаток от деления многочлена $F(z)$ на $(z - 3 - i)$ равен $3i$, а остаток от деления многочлена $F(z)$ на многочлен $(z + i - 1)$ равен 5. Найдите остаток от деления многочлена $F(z)$ на многочлен $(z - 3 - i)(z + i - 1)$.

Решение. По теореме Безу $F(3 + i) = 3i$, $F(1 - i) = 5$.

При делении многочлена $F(z)$ на многочлен второй степени остаток будет являться многочленом первой степени, то есть, в результате деления мы получим: $F(z) = (z - 3 - i)(z + i - 1) \cdot Q(z) + az + b$, где $Q(z)$ – частное от деления, a и b – некоторые комплексные числа. Подставим в это равенство $z = 3 + i$ и $z = 1 - i$.

$$z = 3 + i \Rightarrow 3i = a \cdot (3 + i) + b,$$

$$z = 1 - i \Rightarrow 5 = a \cdot (1 - i) + b.$$

Решая эту систему, находим, что $a = \frac{4i - 1}{2}$, $b = \frac{7 - 5i}{2}$.

Значит, остаток $r(z) = \frac{4i - 1}{2} \cdot z + \frac{7 - 5i}{2}$.

Пример 15. Найдите остаток от деления многочлена $F(z) = z^{1502} - 90z^{175} + 3$ на многочлен $z^2 + 1$.

Решение. Выполним деление с остатком:

$$z^{1502} - 90z^{175} + 3 = (z^2 + 1)Q(z) + az + b. \quad (13)$$

Числа $z = \pm i$ являются корнями многочлена $z^2 + 1$, поэтому имеет смысл подставить их в равенство (13).

$$z = i \Rightarrow i^{1502} - 90i^{175} + 3 = ai + b,$$

$$z = -i \Rightarrow (-i)^{1502} - 90(-i)^{175} + 3 = -ai + b.$$

Упрощая, получаем систему
$$\begin{cases} 2 + 90i = ai + b \\ 2 - 90i = -ai + b \end{cases}$$

решениями которой являются числа $a = 90$ и $b = 2$.

Значит, остаток равен $r(z) = 90z + 2$.

Замечание. Обратите внимание, что мы решили задачу, в условии которой были даны только действительные числа, с помощью комплексных чисел. При этом в ответе вышел также многочлен с действительными коэффициентами.

Справедлива следующая теорема: *каждое алгебраическое уравнение имеет на множестве комплексных чисел по крайней мере один корень.*

Эта теорема называется теоремой Гаусса или основной теоремой высшей алгебры.

С помощью теоремы Гаусса нетрудно доказать, что левая часть уравнения (12) всегда допускает представление в виде произведения

$$a_n(z-z_1)^{\alpha_1}(z-z_2)^{\alpha_2}\dots(z-z_k)^{\alpha_k}, \quad (14)$$

где $z_1, z_2, \dots, z_k$ — некоторые различные комплексные числа, а $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ — натуральные числа, причем $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n$ (доказательство может быть произведено индукцией по n).

Отсюда следует, что числа $z_1, z_2, \dots, z_k$ и только они являются корнями уравнения (12). При этом говорят, что z_1 является корнем кратности α_1 , z_2 — корнем кратности α_2 и т. д.

Если условиться корень уравнения считать столько раз, какова его кратность, то можно сформулировать теорему: *каждое алгебраическое уравнение степени n имеет на множестве комплексных чисел ровно n корней*.

Заметим, что если уравнение не является алгебраическим, то эта теорема, вообще говоря, неверна.

Отметим также следующее утверждение. *Если число z_0 является корнем многочлена с действительными коэффициентами, то $\overline{z_0}$ также является корнем этого многочлена*. Покажем это.

Если z_0 — корень многочлена P_n , то это значит, что $P_n(z_0) = 0$. Тогда $\overline{P_n(z_0)} = 0$, то есть $\overline{a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + \dots + a_1 z_0 + a_0} = 0$.

Пользуясь равенствами (в) и (г) (см. стр. 7), получаем, что

$$\overline{a_n} (\overline{z_0})^n + \overline{a_{n-1}} (\overline{z_0})^{n-1} + \dots + \overline{a_1} \overline{z_0} + \overline{a_0} = 0.$$

Поскольку числа $a_0, a_1, \dots, a_n$ действительные, то

$$\overline{a_n} = a_n, \overline{a_{n-1}} = a_{n-1}, \dots, \overline{a_0} = a_0.$$

Таким образом, $a_n (\overline{z_0})^n + a_{n-1} (\overline{z_0})^{n-1} + \dots + a_1 \overline{z_0} + a_0 = 0$, что и означает, что число $\overline{z_0}$ есть корень многочлена P_n .

Можно также показать, что если для многочлена с действительными коэффициентами z_0 – корень кратности k , то и $\overline{z_0}$ – корень кратности k .

Разложение (14) для многочленов с действительными коэффициентами примет вид:

$$P_n(z) = a_n (z - z_1)^{\alpha_1} (z - \overline{z_1})^{\alpha_1} (z - z_2)^{\alpha_2} (z - \overline{z_2})^{\alpha_2} \dots \quad (15)$$

$$\dots (z - z_l)^{\alpha_l} (z - \overline{z_l})^{\alpha_l} \cdot (z - z_{l+1})^{\alpha_{l+1}} (z - z_{l+2})^{\alpha_{l+2}} \dots (z - z_m)^{\alpha_m},$$

причём $2(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_l) + \alpha_{l+1} + \alpha_{l+2} + \dots + \alpha_m = n$.

Здесь $z_1, z_2, \dots, z_l$ – комплексные числа; $z_{l+1}, z_{l+2}, \dots, z_m$ – действительные числа.

Заметим, что $(z - z_i) \cdot (z - \overline{z_i}) = z^2 - (z_i + \overline{z_i})z + z_i \overline{z_i}$ есть квадратный трехчлен с действительными коэффициентами, не имеющий действительных корней.

Мы получили следующее утверждение: *любой многочлен с действительными коэффициентами можно разложить в произведение многочленов первой и второй степеней с действительными коэффициентами.*

Пример 16. Решите уравнение: а) $z^3 = \overline{z}$; б) $|z| + iz = 3 - 5i$.

Решение. а) Представим число z в тригонометрической форме:

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Вспомним, что $|\overline{z}| = |z|$, а в качестве одного из аргументов числа $\overline{z}$ можно выбрать $(-\varphi)$. Тогда уравнение принимает вид:

$$\rho^3 (\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi) = \rho (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)). \quad (16)$$

Возможны два случая:

(1) $\rho = 0$, тогда $z = 0$, и это решение уравнения.

(2) $\rho \neq 0$. Тогда выполнения равенства (16) означает, что у чисел в левой и правой части равны модули, а аргументы отличаются на $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, т. е.

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho \\ 3\varphi = -\varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} \rho = 1 \\ \varphi = \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}. \quad (17)$$

Несложно понять, что мы получим всевозможные решения, если подставим в (17) значения $k = 0, 1, 2, 3$.

Итак, $z = 1$ (при $k = 0$); $z = i$ (при $k = 1$); $z = -1$ (при $k = 2$), $z = -i$ (при $k = 3$).

Ответ: $0; \pm 1; \pm i$.

б) Пусть $z = x + iy$. Тогда $\sqrt{x^2 + y^2} + ix - y = 3 - 5i$.

Приравняем действительные и мнимые части:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} - y = 3, \\ x = -5 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -5, \\ \sqrt{25 + y^2} = y + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -5, \\ 25 + y^2 = y^2 + 6y + 9, \\ y + 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5, \\ y = \frac{8}{3}. \end{cases} \end{aligned}$$

Значит, $z = -5 + \frac{8}{3}i$.

Ответ: $-5 + \frac{8}{3}i$.

Выше сформулированные теоремы полностью решают вопрос о существовании корней у произвольного алгебраического уравнения, но не дают метода отыскания этих корней. Если корень уравнения первой степени $a_1 z + a_0 = 0$ определяется формулой $z = -\frac{a_0}{a_1}$, корни уравнения

второй степени $a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$ всегда могут быть легко получены с помощью формулы (11), то в случае более высоких степеней дело обстоит иначе: для уравнений третьей и четвертой степеней аналогичные формулы настолько громоздки, что ими предпочитают не пользоваться, а для уравнений степени выше четвертой подобных формул в общем случае просто не существует.

Отсутствие общего метода решения алгебраических уравнений не мешает, однако, в частных случаях отыскать все корни конкретного

уравнения. Для решения уравнений с целыми коэффициентами (именно такие уравнения обычно встречаются в школьном курсе математики) часто оказывается полезной следующая теорема: *целые корни любого алгебраического уравнения с целыми коэффициентами являются делителями свободного члена.*

В самом деле, пусть $z = k$ – целый корень уравнения

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

где $a_0, a_1, \dots, a_n$ – целые числа. Тогда $a_n k^n + a_{n-1} k^{n-1} + \dots + a_1 k + a_0 = 0$.

Отсюда получаем, что $a_0 = -k(a_n k^{n-1} + a_{n-1} k^{n-2} + \dots + a_1)$, то есть k – делитель числа a_0 (число $a_n k^{n-1} + a_{n-1} k^{n-2} + \dots + a_1$ при сделанных предположениях является целым).

Пример 17. Решить уравнение $z^3 - 4z^2 - 4z - 5 = 0$.

Рассматривая делители свободного члена $\pm 1, \pm 5$, убеждаемся в том, что только $z = 5$ является целым корнем уравнения. Делим левую часть

$$\begin{array}{r|l} \text{уравнения на } z-5: & \frac{z^3 - 4z^2 - 4z - 5}{z^3 - 5z^2} \Bigg| \frac{z-5}{z^2 + z + 1} \\ \hline & \begin{array}{r} z^2 - 4z \\ - \quad z^2 - 5z \\ \hline z - 5 \\ - \quad z - 5 \\ \hline 0 \end{array} \end{array}$$

Таким образом, $z^3 - 4z^2 - 4z - 5 = (z - 5)(z^2 + z + 1)$.

Решая квадратное уравнение $z^2 + z + 1 = 0$ (см. пример 12), получаем

остальные корни. Итак, $z_1 = 5$, $z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Пример 18. Найти целые корни уравнения $2z^3 - 5z^2 - 2z + 2 = 0$.

Целыми корнями уравнения могут быть только $\pm 1, \pm 2$. Подстановка в уравнение показывает, что ни одно из этих четырех чисел не удовлетворяет ему. Значит, это уравнение целых корней не имеет.

Пример 19. Решить уравнение $z^4 - 2z^3 - 12z^2 + 18z + 27 = 0$.

Проверяя делители свободного члена, получаем, что $z = -1$ есть корень уравнения. Разделив многочлен $z^4 - 2z^3 - 12z^2 + 18z + 27$ на $z + 1$, получим многочлен $z^3 - 3z^2 - 9z + 27$. Корнем уравнения $z^3 - 3z^2 - 9z + 27 = 0$ является число $z = 3$. Разделив многочлен $z^3 - 3z^2 - 9z + 27$ на $z - 3$, получим $z^2 - 9$. Таким образом, исходное

уравнение может быть записано в виде $(z+1)(z-3)(z^2-9)=0$, т. е. имеет два однократных корня $z=-1, z=-3$ и один двукратный корень $z=3$.

Контрольные вопросы

1(4). Пусть $z_1 = i - 3, z_2 = 1 - 3i, z_3 = 2 - i$. Вычислите (ответ запишите в алгебраической форме):

а)(1) $2z_1 - 3z_2$; б)(1) $z_1 z_2$; в)(1) $\frac{z_2}{z_3}$; г)(1) $z_1 \bar{z}_2 z_3$.

2(3). Какие из следующих выражений являются тригонометрической формой числа $z = \sqrt{3} + i$? Ответ обоснуйте.

а)(1) $2\left(\cos\frac{25\pi}{6} + i\sin\frac{25\pi}{6}\right)$; б)(1) $2\left(\cos\frac{17\pi}{6} + i\sin\frac{17\pi}{6}\right)$;

в)(1) $(4\sqrt{3} - i) - (3\sqrt{3} - 2i)$;

3(5). Запишите следующие числа в тригонометрической форме:

$$z_1 = 2014; \quad z_2 = \sqrt{19} - 5; \quad z_3 = -i; \quad z_4 = i\sqrt{3} - 1; \quad z_5 = -8i - 1.$$

4(5). Изобразите множества точек комплексной плоскости, удовлетворяющих следующим условиям:

а) $|z + i + 2| = 3$; б) $|z + i + 2| = |z + 3i - 2|$;

в) $|z + i + 2| = i + 4$; г) $\arg z = \frac{10\pi}{3}$; д) $\arg(-i\bar{z}) = \frac{10\pi}{3}$.

5(6). Вычислите, используя тригонометрическую форму комплексного числа. Ответ запишите в алгебраической форме.

а)(2) $\frac{(1 + i\sqrt{3})^{2014}}{4^{1007}}$; б)(2) $\sqrt[6]{-64}$; в)(2) $\sqrt[4]{8i\sqrt{3} - 8}$.

6(3). Решите квадратные уравнения:

а)(1) $3z^2 + 5z + 13 = 0$; б)(2) $iz^2 - (3i + 3)z + 2i + 6 = 0$.

7(4). Сформулируйте теорему Безу. Делится ли многочлен $F(z) = 2z^5 - 3z^4 - 5z^2 + 4z + 14$ на многочлен а) $z - 2$; б) $z + 1$? Если нет, то найдите остаток от деления.

Задачи

1(4). Представьте число z в тригонометрической форме:

а)(1) $z = \sin \frac{2\pi}{7} + i \cos \frac{2\pi}{7}$;

б)(1) $z = -i \sin \frac{13\pi}{5} - \cos \frac{13\pi}{5}$;

в)(2) $z = 1 + \sin \alpha - i \cos \alpha$, если $0 < \alpha < \pi$.

2(6). Решите уравнения:

а)(2) $z^3 = \bar{z}$;

б)(2) $z^2 - z|z| + |z|^2 = 0$;

в)(2) $(iz + 3)^4 = (z + 5)^4$.

3(4). Найдите $z^n + \frac{1}{z^n}$, если $z + \frac{1}{z} = -1$, $n \in \mathbb{N}$.

4(2). Решите уравнение $z^4 + 3z^3 + 11z^2 + 8z - 10 = 0$, если известно, что одним из его корней является число $z_1 = 3i - 1$.

5(8). Изобразите множества точек комплексной плоскости, удовлетворяющих условию:

а)(2) $\frac{z + 2i}{1 + 3i} = \frac{\bar{z} - 2i}{1 - 3i}$;

б)(2) $-\frac{\pi}{3} \leq \arg(iz + 3 - i) \leq \frac{\pi}{3}$;

в)(2) $\left| \frac{z - i}{z + 5i} \right| = \frac{1}{7}$;

г)(2) $(3i - 1)z = |z\sqrt{5}|$.

6(2). Остаток от деления многочлена $F(z)$ на многочлен $(2z - 3)$ равен 4, а остаток от деления многочлена $F(z)$ на многочлен $(3z + 1)$ равен 5. Найдите остаток от деления многочлена $F(z)$ на многочлен $(6z^2 - 7z - 3)$.

Указание. Сформулируйте теорему Безу для случая деления многочлена $F(z)$ на многочлен $\alpha z + \beta$.

7(2). Составьте многочлен наименьшей степени с действительными коэффициентами, имеющий корни $z_1 = 4i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = -1$.

8(4). Представьте следующие многочлены в виде произведения многочленов первой и второй степени с действительными коэффициентами:

а)(2) $z^4 + 324$;

б)(2) $z^4 - z^3 - 3z^2 - 7z - 6$.

9*(4). Вычислите сумму:

$$S = \cos \varphi + a \cos 2\varphi + a^2 \cos 3\varphi + \dots + a^{n-1} \cos n\varphi.$$

10*(4). Сумма кубов корней уравнения $z^3 + z^2 - z + \alpha = 0$ равна (-49) . Найдите α и решите это уравнение.

11*(4). Найдите остаток от деления многочлена $F(z) = 2z^{2014} - 5z^{503} + 2$ на многочлен $z^2 + z + 1$.

Указание. Используйте теорему Виета для кубического уравнения.